PUC Minas
MAIOR UNIVERSIDADE CATÓLICA DO MUNDO - Fonte: Vaticano
MELHOR UNIVERSIDADE PRIVADA DO BRASIL - Guia do Estudante, por 6x
ENTRE AS MELHORES UNIVERSIDADES DO MUNDO – Times (Ranking Times High Education)
ÁREA DA COMPUTAÇÃO PUC MINAS: 3º LUGAR PREF.MERCADO - Folha de São Paulo/RUF, 2025

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

ICEI – Instituto de Ciências Exatas e Informática
DCC – Departamento de Ciência da Computação
Curso: Ciência da Computação
***Campus:* Coração Eucarístico**
Disc.: Algoritmos e Estruturas de Dados I

Professor: Lúcio Mauro Pereira
Lista de Exercícios nº 5

Introdução às funções e procedimentos

Estudar:

Obra: Fundamentos da Programação de Computadores
Autora: Ana Ascêncio
Estudar o Capítulo 8

Obra: C: Como Programar
Autor: Deitel
Estudar o Capítulo 5

Para cada problema proposto neste caderno de exercícios:

- *Elaborar um modelo de solução. Expressá-lo através de fluxograma e/ou texto estruturado – algoritmo.*
- *Codificar a solução através da linguagem C.*
- *Construa funções específicas para a leitura e para a escrita de dados.*

Para cada item desta lista, implemente todas as funções necessárias para implementar sua solução. Ao planejá-las, analise bem o grau de reusabilidade provido por cada função proposta. Em seguida, construa uma função principal *(main)* que permita a você testar sua solução.

Em cada questão, planeje bem:
- qual o tipo de dado gerado pela função ou se o retorno é vazio;
- quais parâmetros precisam ser enviados à função para sua correta execução;
- qual nome melhor descreve o dado gerado (ou a funcionalidade provida) pela função.

1. Calcular a soma de dois valores reais.

Abaixo, um exemplo de solução para a Questão 1, trabalhada no laboratório:

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>

float leiaReal()
{
    float X;
    printf("\nDigite um número real: ");
    scanf("%f", &X);
    return X;
} //fim leiaReal()
```

```c
float soma2reais(float X, float Y)
{
    return X+Y;
} //fim soma2()

void escrevaResultadoSoma2(float X, float Y, float S)
{
    printf("\n%.2f + %.2f = %.2f\n", X, Y, S);
} //fim escrevaResultadoSoma2()

int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "");
    printf("\nSoma de dois números\n\n");

    float A   = leiaReal();
    float B   = leiaReal();
    float SOMA= soma2reais(A,B);
    escrevaResultadoSoma2(A, B, SOMA);

    return 0;
} //fim main()
```

2. Calcular o maior entre dois valores reais.
3. Calcular o perímetro de um quadrado.
4. Identificar se um inteiro é par ou ímpar.
5. Calcular o fatorial de um número natural.
6. Calcular a potenciação (não usar a classe Math).
7. Identificar se um número natural é primo ou não.
8. Identificar se um número natural é perfeito ou não.
9. Inverter um número natural. Por exemplo, 1234 torna-se 4321.
10. Identificar se um número natural é um palíndromo ou não.